МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОССИЙСКИЙ ХИМИКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Д.И. Менделеева

Задание 5

к практическому занятию

Расчет ТСО цифрового двойника и анализ критического порога Recall предиктивной системы

Курс " Экономический анализ наукоемких производств "

Составитель:
доцент, к.т.н.
Потапов Григорий Геннадиевич
potapovgri@gmail.com

1. Инженерно-экономический контекст

В вакуумных установках плазмохимического осаждения и травления тонких пленок внезапный выход из строя подшипниковых узлов турбомолекулярных насосов приводит к мгновенному падению вакуума, срыву микрочастиц в реактор и потере дорогостоящей партии полупроводниковых пластин.

Для исключения неконтролируемых аварий внедряется программно-аппаратный комплекс Digital Twin (цифровой двойник – двунаправленная система связи математических моделей реального времени с технологическим объектом) с контуром PdM (Predictive Maintenance [предиктивное техническое обслуживание: упреждающий ремонт по фактическому состоянию агрегатов]).

Экономика проекта характеризуется острой асимметрией последствий ошибок алгоритма:

$C_{catastrophic}$ (False Negative [ложноотрицательное срабатывание или ошибка II рода: пропуск развивающегося отказа]) – катастрофическое разрушение вакуумного узла, загрязнение реактора и брак партии.

C_{FP} (False Positive [ложноположительное срабатывание или ошибка I рода: ложная тревога]) – технологически не вызванный останов установки,

вскрытие вакуумной камеры и затраты на повторное вакуумирование и наладку.

C_{plan} (True Positive [истинно положительное срабатывание: плановая предупредительная замена]) – штатная замена изношенного узла в технологическую паузу без повреждения пластин.

2. Цели и задачи расчетного задания

Необходимо разработать скрипт на языке Python, загружающий индивидуальные файлы variant_02_params.json, variant_02_ground_truth.csv и variant_02_telemetry.csv, и решить следующие задачи:

1. Расчет совокупной стоимости владения (TCO):

Вычислить дисконтированную величину TCO (Total Cost of Ownership [совокупная стоимость владения: сумма капитальных вложений и приведенных операционных затрат]) за 5 лет по ставке WACC (Weighted Average Cost of Capital [средневзвешенная стоимость капитала предприятия]):

$$TCO_5 = CAPEX_0 + \sum_{t=1}^{5} \frac{OPEX_t}{(1 + WACC)^t}$$

Выделить доли затрат на аппаратное обеспечение Edge AI (Edge Artificial Intelligence [периферийный искусственный интеллект: локальные вычислительные микропроцессоры на установках]), программное обеспечение, системную интеграцию и валидацию чистых комнат по ISO 14644-1 (International Organization for Standardization [Международная организация по стандартизации]).

2. Оценка надежности по распределению Вейбулла:

По заданным параметрам формы β и масштаба η реализовать функцию расчета интенсивности отказов $h(t)$ (Hazard Rate [мгновенная интенсивность отказов: условная плотность вероятности отказа работающего оборудования]):

$$h(t) = \frac{\beta}{\eta}\left(\frac{t}{\eta}\right)^{\beta-1}$$

Рассчитать условную вероятность безотказной работы насоса $R(\Delta t|t_0)$ на интервале Δt = 120 часов при текущей наработке t_0 = 4500 часов:

$$R(\Delta t|t_0) = exp\left(-\frac{(t_0+\Delta t)^\beta - (t_0)^\beta}{\eta^\beta}\right)$$

3. Анализ матрицы ошибок и расчет критического порога $Recall^*$:

Рассчитать по потоку телеметрии фактические метрики Recall (полнота классификатора – доля зафиксированных дефектов) и FPR (False Positive Rate [доля ложноположительных срабатываний на исправных циклах]).

Вычислить аналитическую точку безубыточности качества модели машинного обучения $Recall^*$:

$$Recall^* = \frac{OPEX_{ML} + N_{norm} \cdot FPR \cdot C_{FP}}{N_{fails} \cdot (C_{catastrophic} - C_{plan})}$$

где N_{fails} – число аварийных ситуаций в год, N_{norm} – число безаварийных циклов контроля.

Рассчитать сбалансированную экономическую метрику F_β-Score (F-Score [метрика гармонического баланса точности и полноты]) с весовым коэффициентом асимметрии штрафов:

$$\beta_{cost} = \sqrt{\frac{C_{catastrophic}}{C_{FP}}}$$

4. Инвестиционное моделирование (FCF, NPV, IRR, DPP):

Сформировать годовой чистый свободный денежный поток ΔFCF (Change in Free Cash Flow [прирост свободного денежного потока]) с учетом ставки налога на прибыль τ, амортизационного налогового щита по линейной амортизации Depr (Depreciation [амортизационные отчисления]) и притока оборотного капитала −ΔNWC (Net Working Capital [чистый оборотный капитал]) от снижения технологических заторов:

$$\Delta FCF_t = \Delta Benefit_t \cdot (1-\tau) + Depr_t \cdot \tau - \Delta NWC_t$$

Определить чистую приведенную стоимость NPV (Net Present Value [чистая приведенная стоимость]), внутреннюю норму доходности IRR (Internal Rate of Return [внутренняя норма доходности]) и дисконтированный срок окупаемости DPP (Discounted Payback Period [дисконтированный срок окупаемости]).

5. Стресс-тестирование деградации алгоритмов (Data Drift):

Смоделировать сценарий смещения параметров технологической среды на 3-й год эксплуатации (Data Drift [дрейф данных: изменение статистических

распределений показаний датчиков во времени]), при котором Recall падает до 60%, а FPR возрастает в 3 раза.

Оценить падение NPV проекта и сопоставить накопленный финансовый ущерб с годовыми затратами на регулярное дообучение моделей и калибровку сенсоров (C_{drift}).

3. Требования к валидации и граничным тестам (Test Cases)

В коде должна быть реализована секция автоматической валидации (Unit Tests [модульные тесты проверки изолированных функций]), доказывающая работоспособность программы в граничных условиях (Edge Cases [граничные случаи входных параметров]):

Кейс 1 (Идеальный классификатор): Recall = 1.0, FPR = 0.0. Затраты FN и FP строго равны нулю.

Кейс 2 (Экономическая граница безубыточности): При подстановке рассчитанного значения Recall = Recall* годовая чистая экономия ΔBenefit должна численно совпадать с нулем с точностью до 10^{-3}.

Кейс 3 (Контроль отсутствия двойного счета): Запрещается одновременно суммировать выручку от ликвидации простоев и эффект снижения брака, если технологическая линия лимитирована узким местом вакуумных шлюзов (Load-Locks [герметичные вакуумные шлюзовые камеры]).

4. Регламент защиты и форма отчетности

Исходный исполняемый скрипт .py.

Заполненный протокол Harness Log (журнал верификации кода):

Сравнение ключевых контрольных чисел одного года с файлом variant_XX_ground_truth.csv (допустимая невязка – 0.00%).

Рассчитанные значения: TCO_5, Recall*, NPV базового сценария, NPV сценария с деградацией при Data Drift.

График чувствительности NPV(Recall) в интерактивном формате HTML (HyperText Markup Language [стандартизированный язык гипертекстовой разметки документов]) с выделением вертикальной линии безубыточности Recall*.